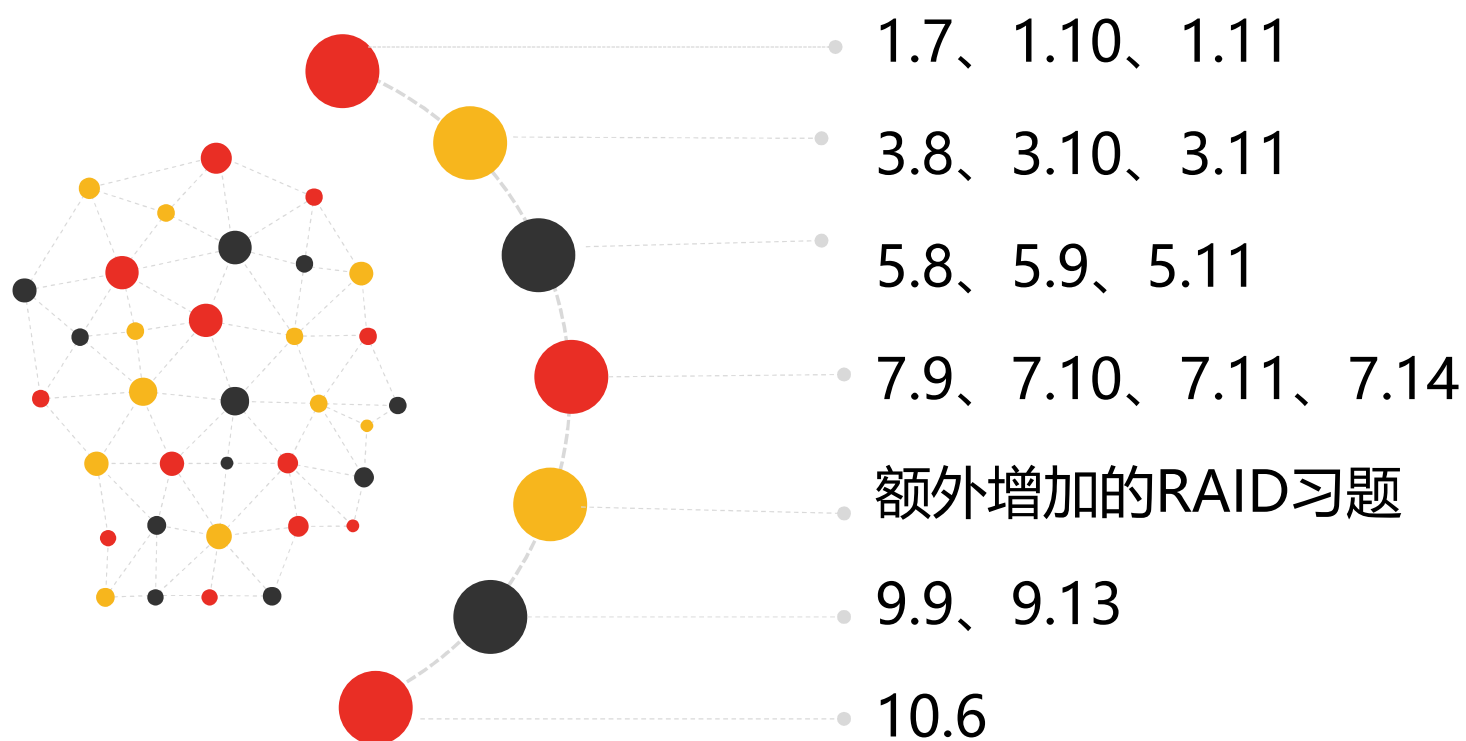




计算机系统结构习题内容



第一章

Amdahl定律:

$$S_n = \frac{T_0}{T_n} = \frac{1}{(1 - Fe) + \frac{Fe}{Se}}$$

$$\text{CPU时间} = IC * CPI * \text{时钟周期时间} = \sum_{i=1}^n (CPI_i + IC_i) * \text{时钟周期时间}$$

$$CPI = \frac{\text{时钟周期数}}{IC} = \frac{\sum_{i=1}^n (CPI_i * IC_i)}{IC} = \sum_{i=1}^n (CPI_i * \frac{IC_i}{IC})$$

$$\text{MIPS} = \frac{f}{CPI \times 10^6}$$

习题1.7

对于一台400MHz计算机执行标准测试程序，程序中指令类型，执行数量和平均时钟周期数如下：

指令类型	指令执行数量	平均时钟周期数
整数	45000	1
数据传送	75000	2
浮点	8000	4
分支	1500	2

求该计算机的有效CPI、MIPS和程序执行时间。

解：

$$CPI = \sum_{i=1}^4 (CPI_i \times \frac{IC_i}{IC}) = 1 \times \frac{45000}{129500} + 2 \times \frac{75000}{129500} + 4 \times \frac{8000}{129500} + 2 \times \frac{1500}{129500} = \frac{230000}{129500} \approx 1.776$$

$$MIPS = \frac{f}{CPI \times 10^6} \approx \frac{400 \times 10^6}{1.776 \times 10^6} \approx \frac{400}{1.776} \approx 225.225 MIPS$$

$$T = \frac{IC}{MIPS \times 10^6} \approx \frac{129500 \times 1.776}{400 \times 10^6} \approx 0.000575 (\text{秒}) = 0.575 (\text{毫秒})$$



习题1.10

计算机系统有三个部件可以改进，这三个部件的加速比如下：部件加速比1 = 30；部件加速比2 = 20；部件加速比3 = 10；

(1) 如果部件1和部件2的可改进比例为**总执行时间**的30%，那么当部件3的可改进比例为**总执行时间**的多少时，系统的加速比才可以达到10？

(2) 如果三个部件的可改进比例为**总执行时间**的30%、30%和20%，三个部件同时改进，那么系统中不可加速部分的执行时间在总执行时间中占的比例是多少？

$$T_e = T_o \left[(1 - f_e) + \frac{f_e}{S_e} \right] \quad S = \frac{1}{(1 - f_e) + \frac{f_e}{S_e}} \quad S = \frac{1}{(1 - \sum_i f_i) + \sum_i \frac{f_i}{S_i}}$$



习题1.10

(1)

$$S = \left\{ [1 - (f_1 + f_2 + f_3)] + \frac{f_1}{S_1} + \frac{f_2}{S_2} + \frac{f_3}{S_3} \right\}^{-1}$$

$$10 = \left\{ [1 - (0.3 + 0.3 + f_3)] + \frac{0.3}{30} + \frac{0.3}{20} + \frac{f_3}{10} \right\}^{-1}$$

解得：

$$f_3 = \frac{65}{180} = 0.36$$

(2)

$$\begin{aligned} p &= \frac{[1 - (0.3 + 0.3 + 0.2)]T}{\frac{0.3T}{30} + \frac{0.3T}{20} + \frac{0.2T}{10} + 0.2T} \\ &= \frac{0.2}{\frac{0.3}{30} + \frac{0.3}{20} + \frac{0.2}{10} + 0.2} \\ &= \frac{0.2}{\frac{0.6}{60} + \frac{0.9}{60} + \frac{1.2}{60} + \frac{12}{60}} \\ &= \frac{12}{14.7} = 0.82 \end{aligned}$$

习题1.11

假设浮点数指令FP指令的比例为30%，**其中**浮点数平方根FPSQR占全部指令的比例为4%，FP操作的CPI为5，FPSQR操作的CPI为20，其他指令的平均CPI为1.25。

现有两种改进方案：（1）把FPSQR操作的CPI减至3；（2）把所有的FP操作的CPI减至3。

试比较两种方案对系统性能的提高程度。

解法1：

先使用已知条件求出原始CPI，再求出除去FPSQR指令外其他指令的平均CPI，最后比较改进后的CPI大小。

$$\text{原始CPI} = 5 \times 30\% + 1.25 \times (1 - 30\%) = 2.375$$

设除FPSQR外其余指令的平均CPI为 x

$$\text{则 } 2.375 = 20 \times 4\% + (1 - 4\%)x, \text{ 解出 } x = 1.640625$$

$$\text{方案1: } \text{CPI}_1 = 3 \times 4\% + 1.640625 \times (1 - 4\%) = 1.695$$

$$\text{方案2: } \text{CPI}_2 = 3 \times 30\% + 1.25 \times (1 - 30\%) = 1.775$$

结论： **方案1的CPI更小，性能更好**

习题1.11

解法2:

用Amdahl公式求加速比。记指令总条数=M, 时钟周期长度=CYCLE。

$$\begin{aligned} \text{原始总时间 } T_{\text{old}} &= 0.3M \times 5 \times \text{CYCLE} + 0.7M \times 1.25 \times \text{CYCLE} \\ &= M \times 2.375 \times \text{CYCLE} \end{aligned}$$

$$T_{\text{FP}} = 0.3M \times 5 \times \text{CYCLE} = M \times 1.5 \times \text{CYCLE},$$

所占比例为 $1.5/2.375 \approx 63\%$

$$T_{\text{FPSQR}} = 0.04M \times 20 \times \text{CYCLE} = M \times 0.8 \times \text{CYCLE},$$

所占比例为 $0.8/2.375 \approx 34\%$

$$\text{方案1: } S_e = 20/3, F_e \approx 34\%, S_{n1} = 1 / [(1 - F_e) + F_e / S_e] \approx 1.4$$

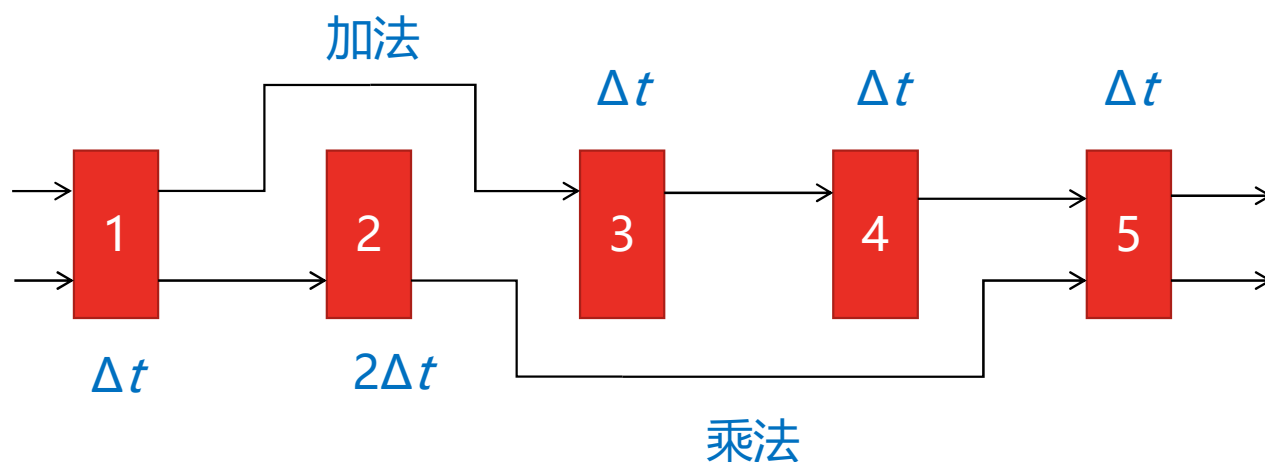
$$\text{方案2: } S_e = 5/3, F_e \approx 63\%, S_{n2} = 1 / [(1 - F_e) + F_e / S_e] \approx 1.3$$

结论: 方案1的加速比更高, 性能更好



习题3.8（时空图、性能指标）

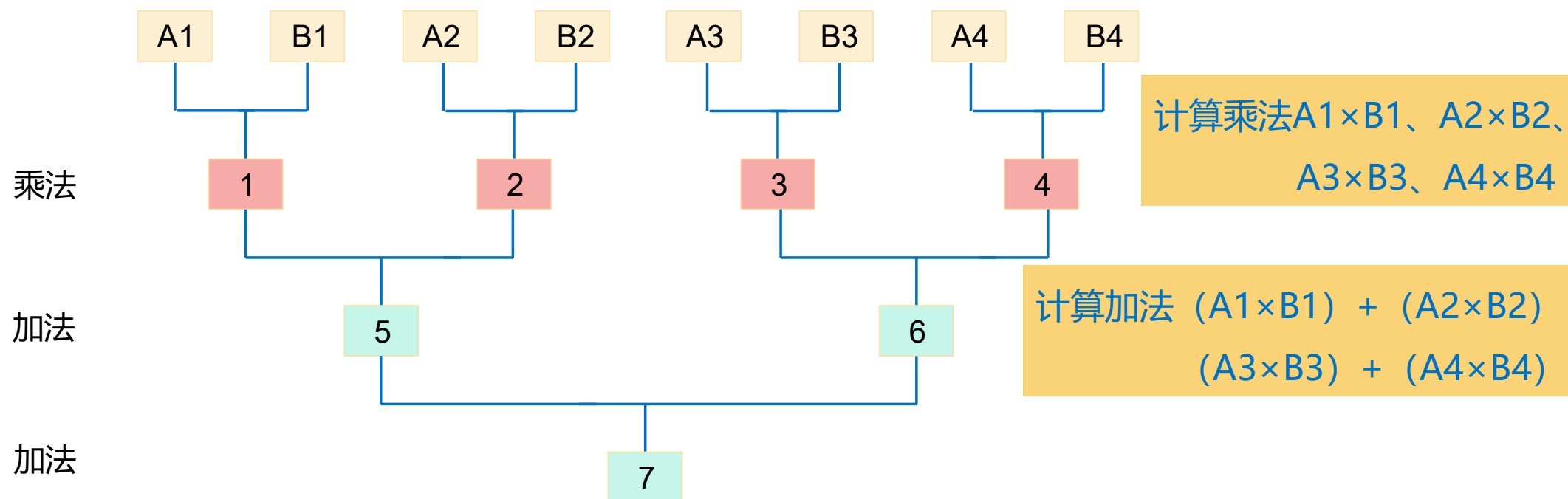
3.8 有一条**动态**多功能流水线由5段组成，加法用1、3、4、5段，乘法用1、2、5段，第2段的时间为 $2\Delta t$ ，其余各段的时间均为 Δt ，而且流水线的输出可以直接返回输入端或暂存于相应的流水寄存器中。现要在该流水线上计算 $\sum_{i=1}^4 (A_i \times B_i)$ ，画出其时空图，并计算其吞吐率、加速比和效率。





习题3.8 (时空图、性能指标)

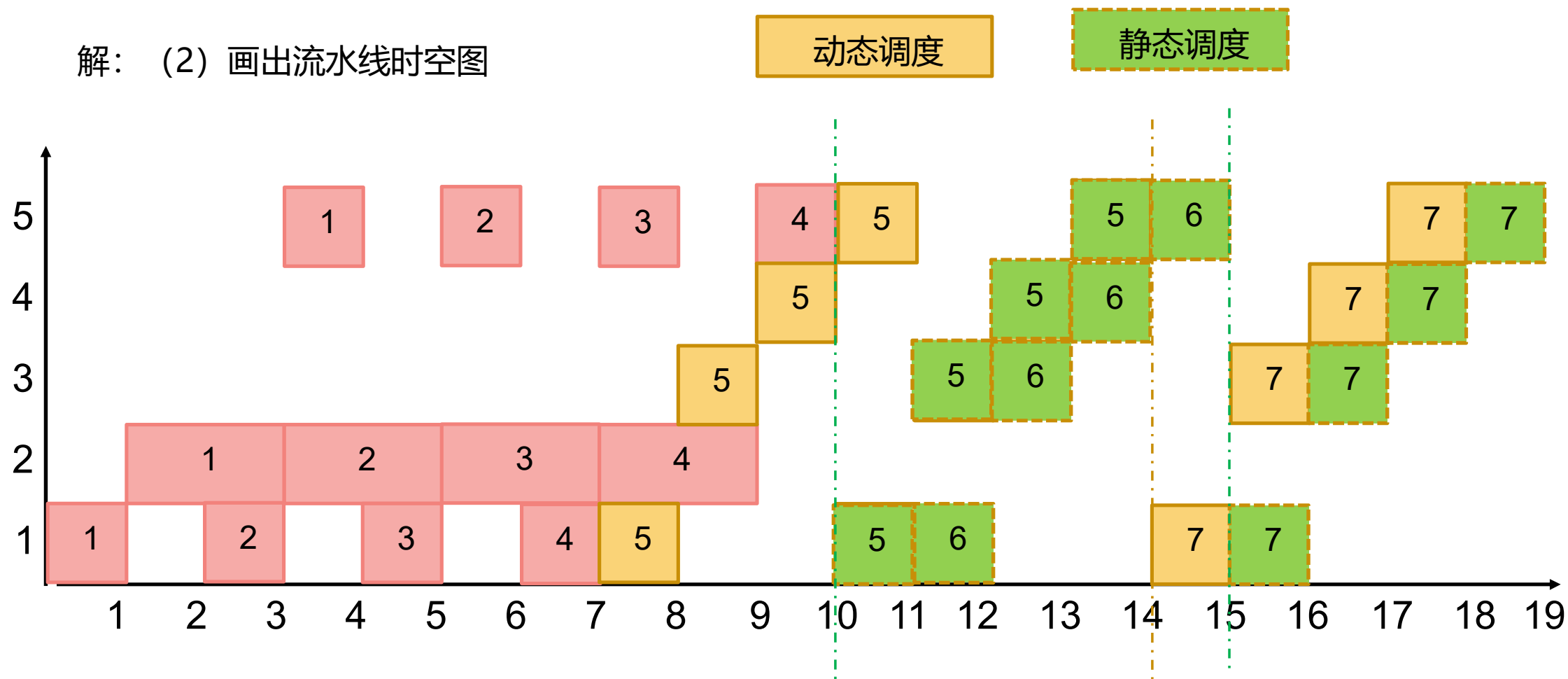
解：(1) 提高流水线效率，减少切换次数，根据最小二叉树，选择适合于流水线调度的计算策略；





习题3.8 (时空图、性能指标)

解：(2) 画出流水线时空图





习题3.8 (时空图、性能指标)

解：(3) 计算性能指标

由图可见，7个任务，花费了18个 Δt 时间，所以吞吐率为：

$$TP = \frac{7}{18\Delta t}$$

如果不用流水线，由于一次求积需 $4\Delta t$ ，一次求和需 $4\Delta t$ ，则执行上述7个任务共需 $(4 \times 4 + 3 \times 4) \Delta t = 28\Delta t$ 。所以加速比为：

$$S = \frac{28\Delta t}{18\Delta t} \approx 1.56$$

该流水线的效率可由阴影区的面积和5个段总时空区的面积的比值求得：

$$E = \frac{4 \times 4 + 3 \times 4}{5 \times 18} \approx 0.31$$

如果是静态流水线调度，执行任务花费的时间是19个 Δt 。

思考：为什么现在的机器很少用动态流水线调度策略？



习题3.10 (单功能非线性流水线调度)

3.10 有一个5段流水线, 各段执行时间均为 Δt , 其预约表如下:

时间 功能段	1	2	3	4	5	6	7
S1	√						√
S2		√			√		
S3			√	√			
S4				√			√
S5					√	√	

1. 画出流水线任务调度的状态转移图。
2. 分别求出允许不等时间间隔调度和等时间间隔调度的两种最优调度策略, 以及这两种调度策略的流水线最大吞吐率。
3. 若连续输入10个任务, 求这两种调度策略的流水线实际吞吐率和加速比。



习题3.10 (单功能非线性流水线调度)

解:

(1) 由预约表可得

功能段S1, 禁止启动距离7-1=6;

功能段S2, 禁止启动距离5-2=3;

功能段S3, 禁止启动距离4-3=1;

功能段S4, 禁止启动距离7-4=3;

功能段S5, 禁止启动距离6-5=1;

去掉重复的, 所以禁止表为 $F=\{6,3,1\}$

时间 功能段	1	2	3	4	5	6	7
S1	√						√
S2		√			√		
S3			√	√			
S4				√			√
S5					√	√	

(2) 根据初始冲突向量定义, 初始冲突向量 $C_0 = (100101)$

$$C_i = \begin{cases} 1, & i \in F \\ 0, & i \notin F \end{cases}$$

6 3 1

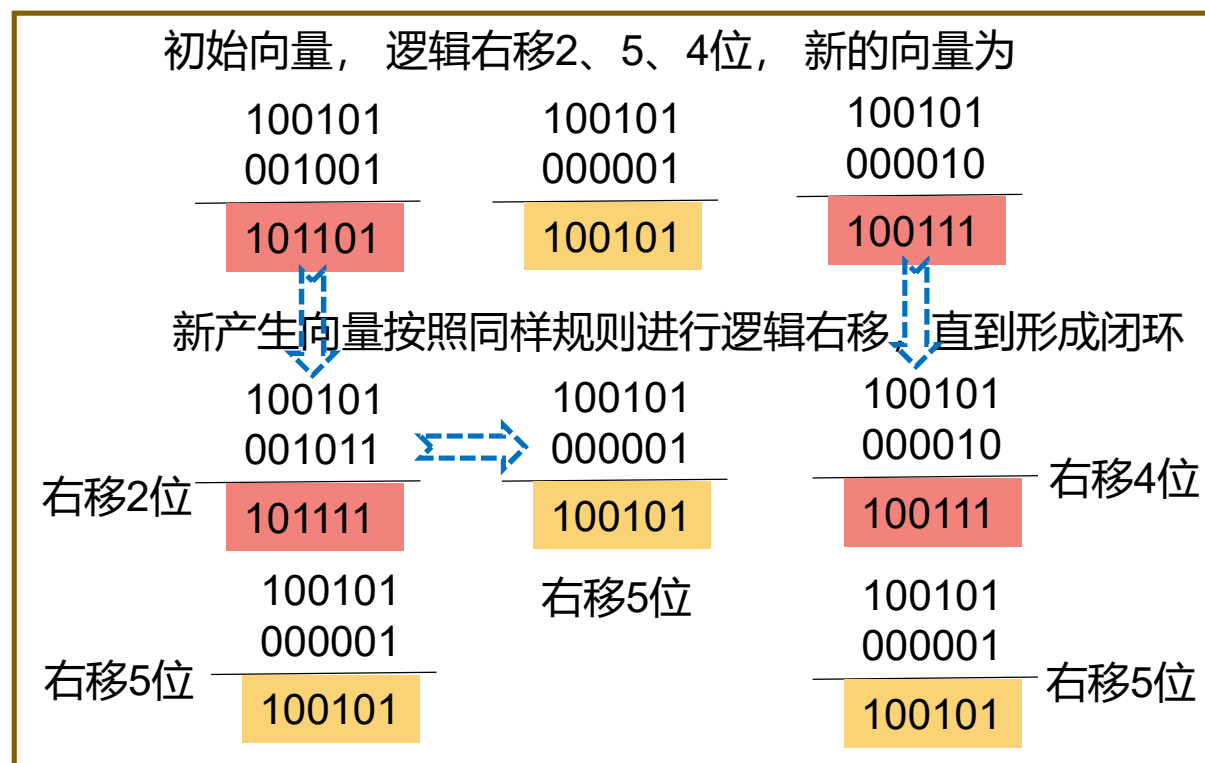
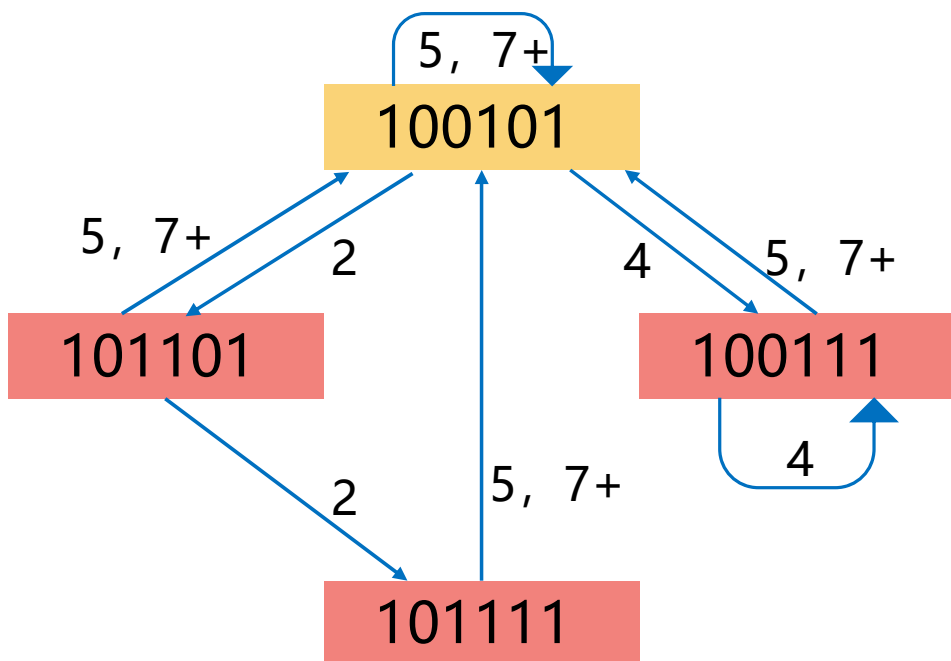


习题3.10 (单功能非线性流水线调度)

解:

(3) 根据初始冲突向量 $C_0 = (100101)$, 画状态转移图

每次都是和初始冲突向量执行按位或运算!!!





习题3.10 (单功能非线性流水线调度)

解:

(4) 由状态转移图可得不发生段争用冲突的调度策略以及平均延迟时间

调度策略	平均延迟时间	调度策略	平均延迟时间
(2,2,5)	$3\Delta t$	(4,5)	$4.5\Delta t$
(2,5)	$3.5\Delta t$	(5)	$5\Delta t$
(4)	$4\Delta t$		

由上可知, 允许不等时间间隔调度的最优调度策略是(2,2,5), 流水线最大吞吐率为: $1/3\Delta t$ 。

等时间间隔的调度的最优调度策略是(4), 流水线最大吞吐率为: $1/4\Delta t$ 。



习题3.10 (单功能非线性流水线调度)

解:

(5) 按调度策略(2,2,5), 连续输入10个任务的流水线实际吞吐率与加速比分别为:

$$TP_1 = \frac{10}{(2+2+5+2+2+5+2+2+5+7)\Delta t} = \frac{10}{34\Delta t}$$

$$S_1 = \frac{10 \times 7\Delta t}{34\Delta t} \approx 2.06$$

按调度策略(4), 连续输入10个任务的流水线实际吞吐率与加速比分别为:

$$TP_2 = \frac{10}{(4 \times 9 + 7)\Delta t} = \frac{10}{43\Delta t}$$

$$S_2 = \frac{10 \times 7\Delta t}{43\Delta t} \approx 1.63$$



习题3.11 (相关, 定向, 指令调度)

3.11 在MIPS流水线(按照教材图3.33)上运行右边代码序列:

其中, R3的初始值是R2 + 396。假设: 在整个代码序列的运行过程中, 所有的存储器访问都是命中的, 并且在一个时钟周期中对同一个寄存器的写操作和读操作可以通过分别把它们安排在前半个时钟周期和后半个时钟周期来实现。

(1) 在没有任何其它定向硬件的支持下, 请画出该指令序列执行的流水线时空图。假设采用排空流水线的策略处理分支指令, 且所有的存储器访问都命中Cache, 那么执行上述循环需要多少个时钟周期?

(2) 假设该流水线有正常的定向路径, 请画出该指令序列执行的流水线时空图。假设采用预测分支失败的策略处理分支指令, 且所有的存储器访问都命中Cache, 那么执行上述循环需要多少个时钟周期?

(3) 假设该流水线有正常的定向路径和一个单周期延迟分支, 请对该循环中的指令进行调度。可以重新组织指令的顺序, 也可以修改指令的操作数, 但是不能增加指令的条数。请画出该指令序列执行的流水线时空图, 并计算执行上述循环需要的时钟周期数。

```
LOOP:    LW      R1, 0(R2)
          DADDIU   R1, R1, #1
          SW      R1, 0(R2)
          DADDIU   R2, R2, #4
          DSUB    R4, R3, R2
          BNEZ    R4, LOOP
```



习题3.11 (相关, 定向, 指令调度)

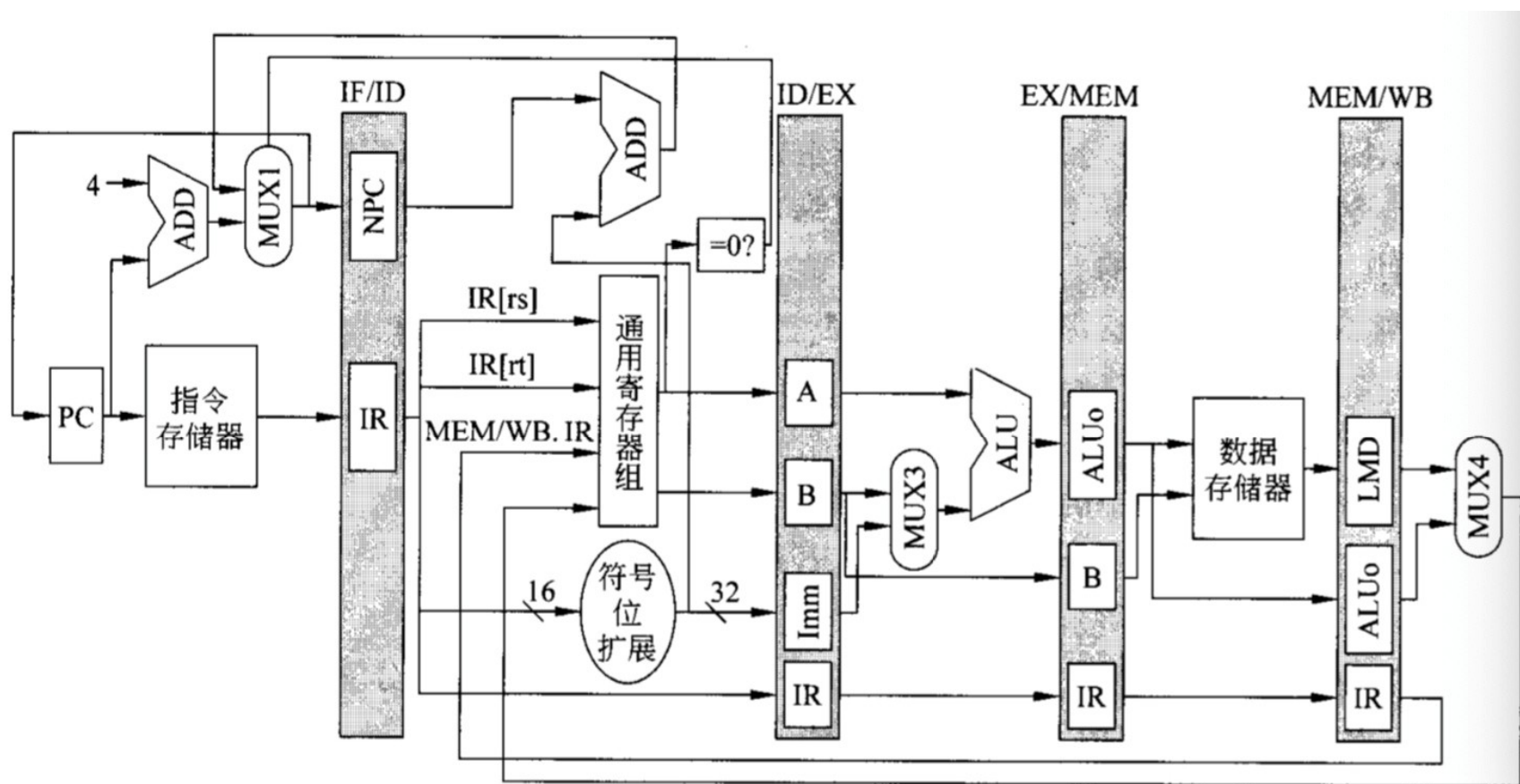


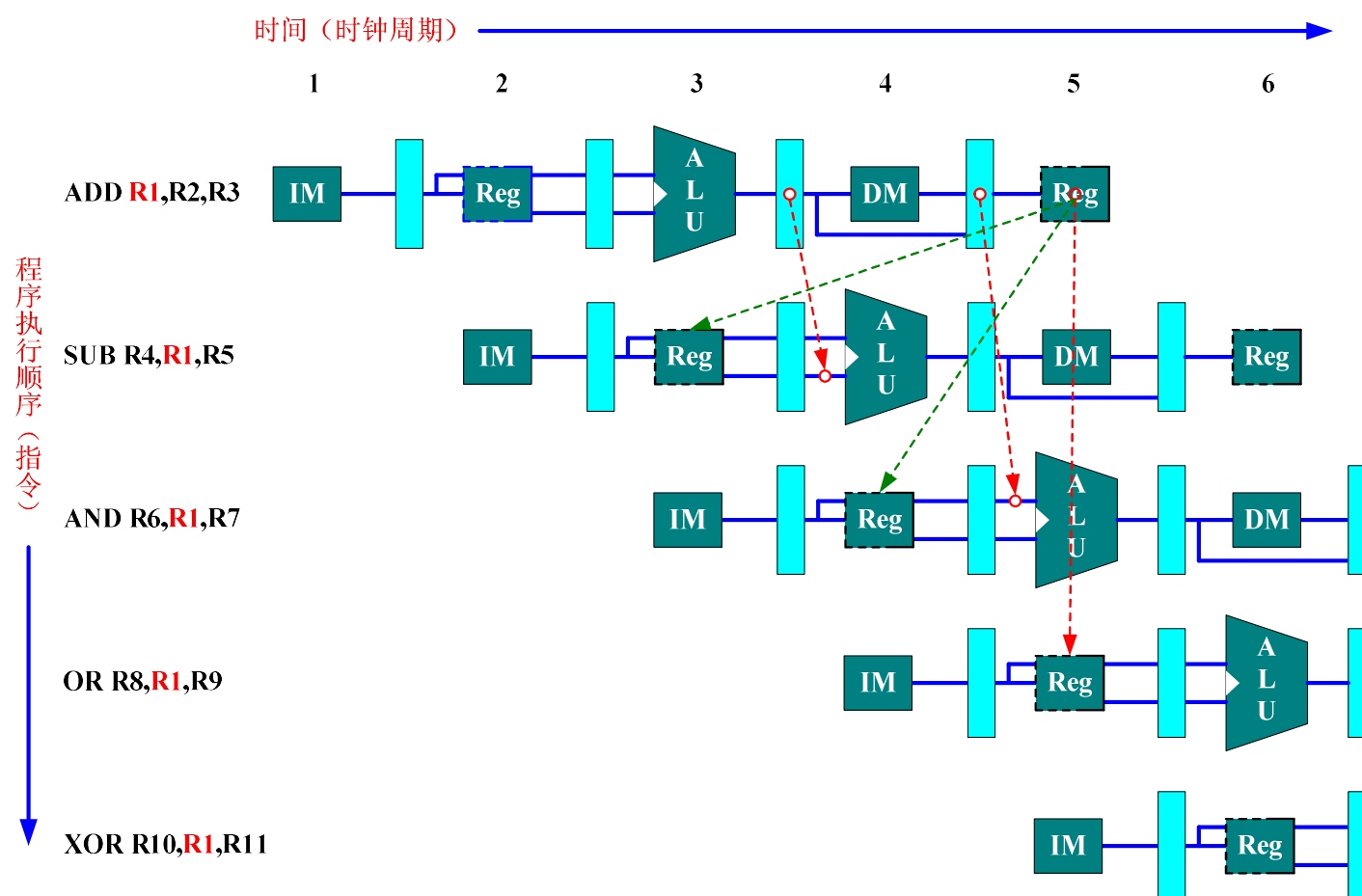
图 3.33 为减少分支延迟,对图 3.32 进行改进后的流水线数据通路

分支延迟为
1个时钟周期



习题3.11 (相关, 定向, 指令调度)

采用定向技术消除数据相关



数据重定向
解决数据相关问题



习题3.11 (相关, 定向, 指令调度)

解: 按图3.33所示的流水线执行 (分支指令在ID段完成)。程序初值 $R3 - R2 = 396 = 4 \times 99$, 共计99轮循环。

1. **无定向硬件**: 每轮循环从第1条指令开始到下轮循环第1条指令开始 (此时最后一条指令 `bnez r4, Loop` 才执行完ID周期) 为15拍。

末轮循环的最后一条指令 (`bnez r4, Loop`) 在ID周期后还执行3拍才结束。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<code>lw r1, 0(r2)</code>	IF	ID	EX	MEM	WB														
<code>daddi r1, r1, 1</code>		IF	S	S	ID	EX	MEM	WB											
<code>sw r1, 0(r2)</code>					IF	S	S	ID	EX	MEM	WB								
<code>daddi r2, r2, 4</code>								IF	ID	EX	MEM	WB							
<code>dsub r4, r3, r2</code>									IF	S	S	ID	EX	MEM	WB				
<code>bnez r4, Loop</code>												IF	S	S	ID	EX	MEM	WB	★
<code>halt</code>															IF				
<code>lw r1, 0(r2)</code>																IF	ID	EX	
$15 \times 99 + 3 = 1488$																			

因此总共需要的时钟周期数 = $15 \times 99 + 3 = 1488$



习题3.11 (相关, 定向, 指令调度)

2. 采用定向技术, 按“预测分支失败”的策略处理分支指令:

每轮循环第1 条指令开始到下轮循环第1 条指令开始为9拍,

末轮循环的最后一条指令 (bnez r4,Loop) 在ID周期后还执行3拍才结束。



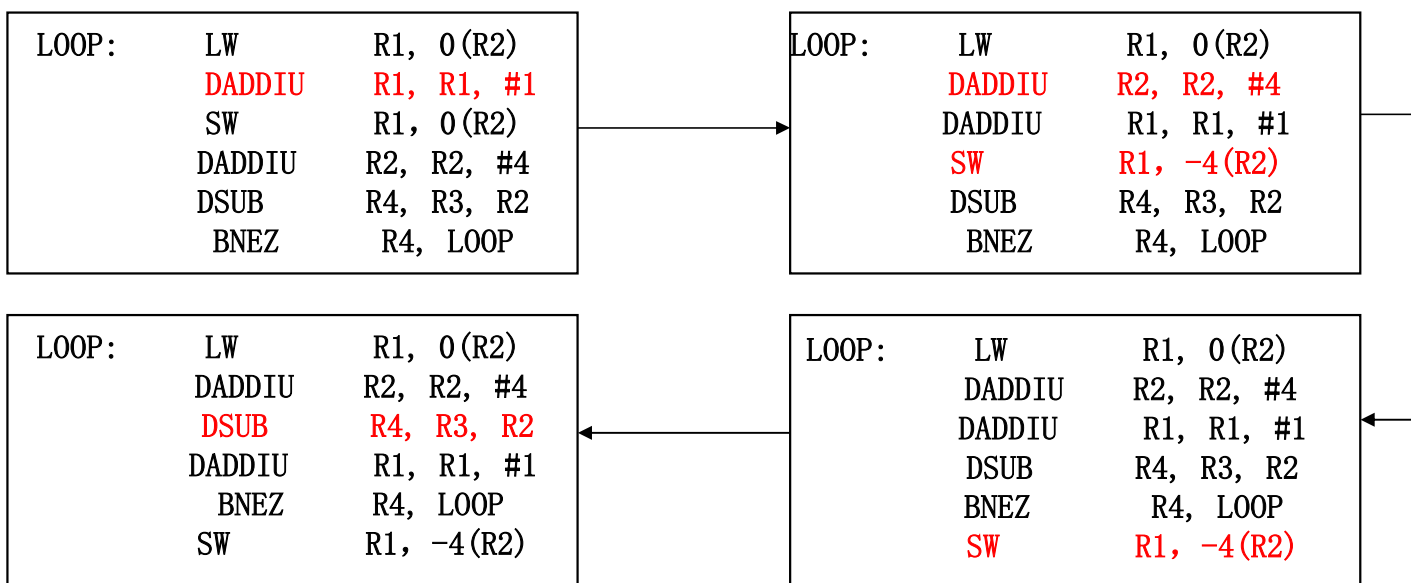
因此总共需要的时钟周期数为 $9 \times 99 + 3 = 894$



习题3.11 (相关, 定向, 指令调度)

3. 重新组织指令顺序

LOOP: LW	R1, 0(R2)	;加法寄存器R1←取数(R2)
DADDIU	R2, R2, #4	;指针R2←指针R2+4
DSUB	R4, R3, R2	;R4←R3-R2
DADDIU	R1, R1, #1	;R1←R1+1
BNEZ	R4, LOOP	;若R4≠0, 循环
SW	R1, -4(R2)	;分支延迟槽, 存数(R2-4)←R1

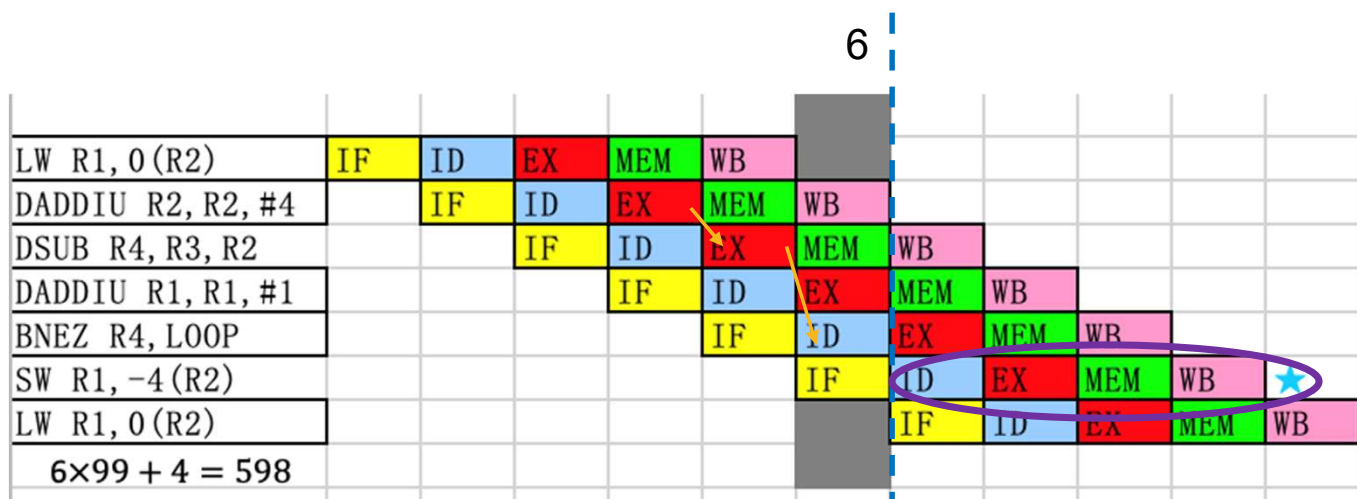




习题3.11 (相关, 定向, 指令调度)

3. 采用定向技术、单周期延迟分支、指令调度技术:

LOOP: LW R1, 0(R2)
DADDIU R2, R2, #4
DSUB R4, R3, R2
DADDIU R1, R1, #1
BNEZ R4, LOOP
SW R1, -4(R2)
SW R1, -4(R2)



每轮循环从第1 条指令开始到下轮循环第1 条指令开始为6 拍;

末轮循环的最后一条指令 (SW R1, -4(R2)) 在 IF 周期后还执行4 拍才结束;

总拍数= $6 \times 99 + 4 = 598$



习题5.8（分支预测技术）

假设有一条长流水线，仅对条件转移指令使用分支目标缓冲。假设分支预测错误的开销为4个时钟周期，缓冲不命中的开销为3个时钟周期。假设：命中率为90%，预测精度为90%，分支频率为15%，没有分支的基本CPI为1。

(1) 求程序执行的CPI。

(2) 相对固定的2个时钟周期延迟的分支处理，哪种更快？

解：(1) 程序执行的CPI=没有分支的基本CPI+分支带来的额外开销

分支带来的额外开销 = 分支频率* (分支目标缓冲命中率*分支预测错误率*分支预测错误开销+分支目标缓冲不命中率*分支缓冲预测不命中开销) = 15%*(90%*10%*4+10%*3)=0.099

所以程序执行的CPI=1+0.099=1.099。

(2) 采用固定的2个时钟周期延迟的分支处理

$$CPI=1+15\%*2=1.3$$

由 (1) (2) 知分支目标缓冲方法执行速度快。

分支 (15%)	BTB命中 (90%)	预测正确 (90%)	0
		预测错误 (10%)	4
	BTB不命中 (10%)	-	3



习题5.8 (分支预测技术)

3.7 [15] <3.4> Suppose we have a deeply pipelined processor, for which we implement a branch-target buffer for the conditional branches only.

Assume that the misprediction penalty is always 4 cycles and the buffer miss penalty is always 3 cycles.

Assume 90% hit rate and 90% accuracy, and 15% branch frequency.

How much faster is the processor with the branch-target buffer versus a processor that has a fixed 2-cycle branch penalty?

Assume a base CPI without branch stalls of 1.



习题5.9 (分支预测技术)

假定分支目标缓冲的命中率为90%，程序中无条件转移指令为5%，没有无条件转移指令的程序CPI值为1。假设分支目标缓冲包含分支目标指令，允许无条件转移指令进入分支目标缓冲，则CPI是多少。假定原来的CPI为1.1。

解：

(1) 原来不采用分支目标缓冲器BTB情况下

已知：实际CPI=1.1，理想CPI=1，分支指令比例=5%，非分支指令比例=95%，非分支额外开销=0，分支额外开销L未知。

列算式，实际CPI = 理想CPI + 各种停顿拍数

$$= 1 + 5\% \times L + 95\% \times 0$$

$$= 1 + 5\% \times L$$

$$= 1.1$$

解出L=2



习题5.9 (分支预测技术)

假定分支目标缓冲的命中率为90%，程序中无条件转移指令为5%，没有无条件转移指令的程序CPI值为1。假设分支目标缓冲包含分支目标指令,允许无条件转移指令进入分支目标缓冲,则CPI是多少。假定原来的CPI为1.1。

解：

(2) 现在采用分支目标缓冲器BTB情况下

已知：理想CPI=1，分支指令比例=5%，非分支指令比例=95%，非分支额外开销=0，缓冲命中率=90%，缓冲不命中率=10%，不命中开销L=2，预测正确率=100%（因为无条件转移指令只要命中必然转移成功，不需要预测）

所以，实际CPI = 理想CPI + 各种停顿拍数

$$= 1 + 5\% \times \{90\% \times 0 + 10\% \times 2\} + 95\% \times 0$$

$$= 1 + 5\% \times 10\% \times 2$$

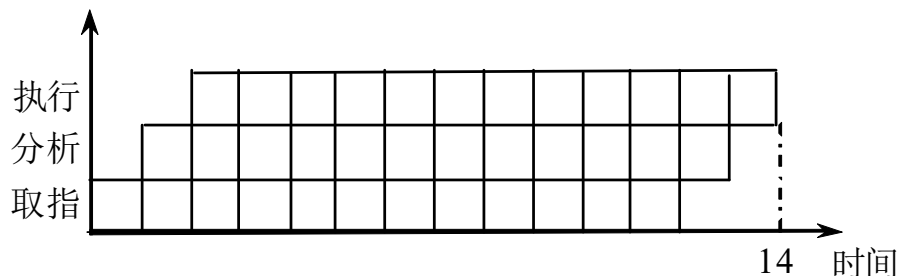
$$= 1.01$$



习题5.11 (超标量/超长指令字/超流水)

设指令流水线由取指令,分析指令和执行指令3个部件构成,每个部件 Δt ,连续12条指令,分别画出ILP为4的超标量,超长指令字处理机和超流水线的时空图,并分别计算相对标量流水处理机的加速比.

1. 标量流水处理机



$$T_k = (k+n-1)\Delta t = (3+12-1)\Delta t = 14\Delta t$$

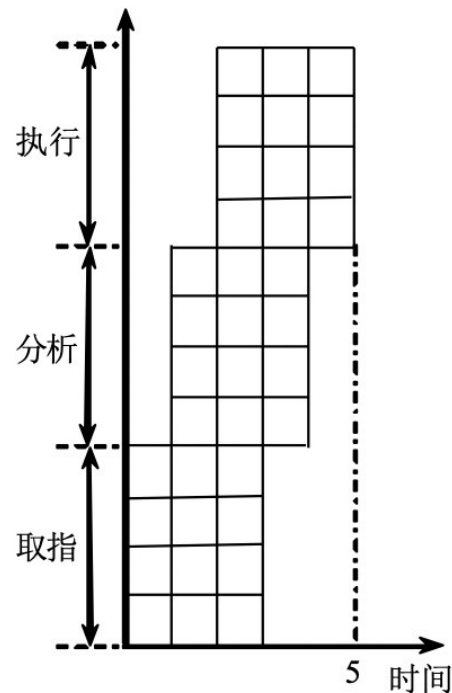
2. 超标量处理机

采用指令级并行技术,
ILP=4, 12个任务在4条
流水线上流过, $n=3$ 。

$$T_k = (k+n-1)\Delta t = (3+3-1)\Delta t = 5\Delta t,$$

加速比

$$S = 14\Delta t / 5\Delta t = 2.8$$



超标量处理机时空图



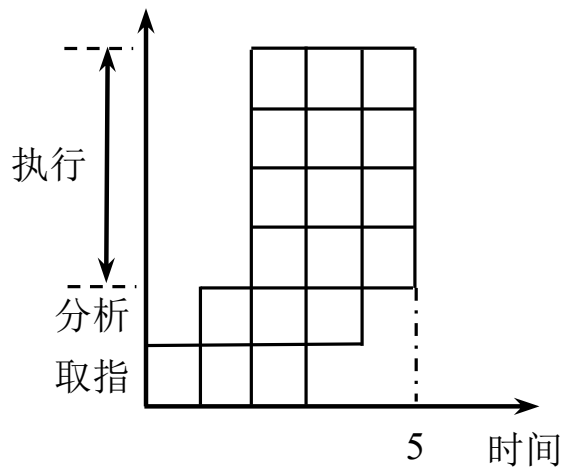
习题5.11 (超标量/超长指令字/超流水)

3. 超长指令字处理机

采用指令级并行技术, ILP=4, 12个任务组装成3条长指令, 每条含4条小指令, $n=3$ 。

$$T_k = (k+n-1)\Delta t = (3+3-1)\Delta t = 5\Delta t,$$

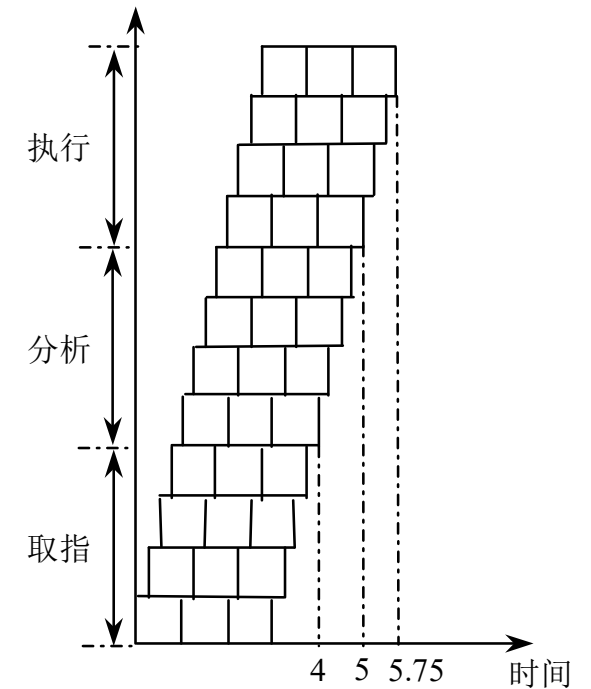
$$\text{加速比 } S = 14\Delta t / 5\Delta t = 2.8$$



超长指令字处理机时空图

4. 超流水线处理机

每1/4个时钟周期启动一条指令, $k=12, n=12$ 。



$$T_k = (k+n-1)\Delta t / 4 = (12+12-1)\Delta t / 4 = 23\Delta t / 4 = 5.75\Delta t,$$
$$\text{加速比 } S = 14\Delta t / 5.75\Delta t \approx 2.435$$



习题7.9 (两级Cache)

假设在3000次访存中，第一级cache不命中110次，第二级cache不命中55次。

试问：在这种情况下，该cache系统的局部不命中率和全局不命中率各是多少？

解：

第一级cache不命中率（全局和局部）是 $110/3000$ ，约为3.67%。

第二级cache的局部不命中率是 $55/110$ ，即50%。

第二级cache的全局不命中率是 $55/3000$ ，约为1.83%。



习题7.10 (存储系统性能指标)

给定以下的假设，试计算直接映象Cache和两路组相联Cache的平均访问时间以及CPU的性能。由计算结果能得出什么结论？

- (1)理想Cache情况下的CPI为2.0，时钟周期为2ns，平均每条指令访存1.2次；
- (2)两者Cache容量均为64KB，块大小都是32字节；
- (3)组相联Cache中的多路选择器使CPU的时钟周期增加了10%；
- (4)这两种Cache的失效开销都是80ns；
- (5)命中时间为1个时钟周期；
- (6)64KB直接映象Cache的失效率为1.4%，64KB两路组相联Cache的失效率为1.0%。



习题7.10 (存储系统性能指标)

平均访存时间 = 命中时间 + 失效率 × 失效开销

平均访存时间_{1路} = $2.0 + 1.4\% \times 80 = 3.12\text{ns}$;

平均访存时间_{2路} = $2.0 \times (1 + 10\%) + 1.0\% \times 80 = 3.0\text{ns}$;

所以两路组相联Cache的平均访存时间比较低。

CPU时间 = (CPU执行时间 + 存储等待周期) × 时钟周期

CPU时间 = (IC × CPI_{执行} + 总访存失效次数 × 失效开销) × 时钟周期

= IC × (CPI_{执行} × 时钟周期 + 每条指令的访存次数 × 失效率 × 失效开销 × 时钟周期)

CPU时间_{1路} = $IC \times (2.0 \times 2 + 1.2 \times 0.014 \times 80) = 5.344IC$

CPU时间_{2路} = $IC \times (2.2 \times 2 + 1.2 \times 0.01 \times 80) = 5.36IC$

相对性能比: $5.36 / 5.344 = 1.003$

直接映象Cache的平均访问时间是两路组相联Cache的1.04倍，两路组相联Cache的CPU时间是直接映象Cache的1.003倍。因此这里选择直接映象。



习题7.11 (伪相联)

伪相联中，假设在直接映象位置没有发现匹配，而在另一个位置才找到数据（伪命中）时，需要1个额外的周期，而且**不交换两个Cache中的数据**，失效开销为50个时钟周期。

假设 2KB直接映象Cache的总失效率为0.098，2路相联的总失效率为0.076；

128KB直接映象Cache的总失效率为0.010，2路相联的总失效率为0.007。

试求：

(1) 推导出平均访存的时间公式。

(2) 利用 (1) 中得到的公式，对于2KBCache和128KBCache，重新计算伪相联的平均访存时间。请问哪一种伪相联更快？

(注：题干中“**不交换两个Cache中的数据**”是为了简化分析和计算，如果交换，会令直接映像部分的Cache命中率难以估算)



习题7.11 (伪相联)

(1) 平均访存时间_{伪相联} = 平均命中时间_{伪相联} + 不命中率_{伪相联} × 不命中开销_{伪相联}

然后根据伪相联原理，可以写出其中的：

平均命中时间_{伪相联} = 命中时间_{1路} + 伪命中率_{伪相联} × 伪命中所需的额外开销

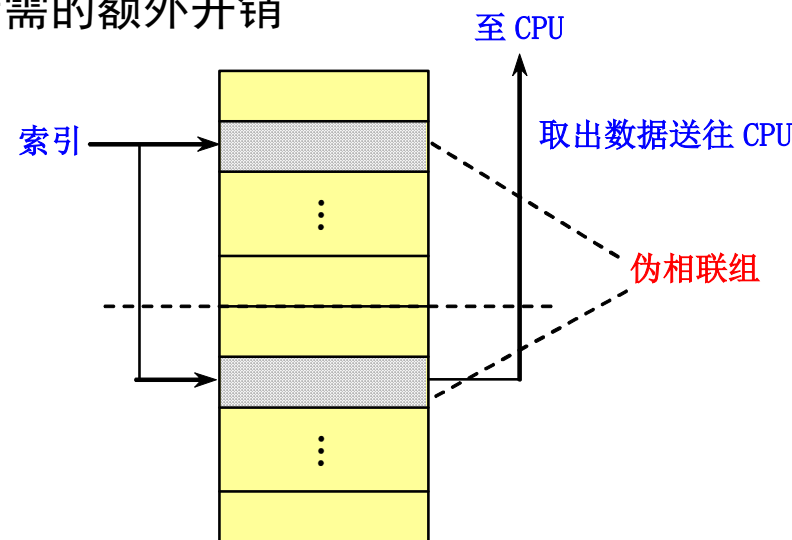
由于伪相联不命中时，就是2个候选位置都不命中，所以：

不命中率_{伪相联} = 不命中率_{2路}

又由于伪相联的2个候选位置命中率之和等于2路组相联，所以：

$$\begin{aligned}\text{伪命中率}_{\text{伪相联}} &= \text{命中率}_{2\text{路}} - \text{命中率}_{1/2\text{容量}1\text{路}} \\ &= (1 - \text{不命中率}_{2\text{路}}) - (1 - \text{不命中率}_{1/2\text{容量}1\text{路}}) \\ &= \text{不命中率}_{1/2\text{容量}1\text{路}} - \text{不命中率}_{2\text{路}}\end{aligned}$$

平均访存时间_{伪相联} = 命中时间_{1路} + (不命中率_{1/2容量1路} - 不命中率_{2路}) × 伪命中所需的额外开销
+ 不命中率_{2路} × 不命中开销_{1路}





习题7.11 (伪相联)

(2) 根据查表7.3可知, 1KB直接映像Cache的不命中率为0.133, 64KB直接映像Cache的不命中率为0.014, 代入上式即可得到:

$$\text{平均访存时间}_{2\text{Kb}} = 1 + (0.133 - 0.076) \times 1 + (0.076 \times (50 + 1)) = 4.933$$

$$\text{平均访存时间}_{128\text{Kb}} = 1 + (0.014 - 0.007) \times 1 + (0.007 \times (50 + 1)) = 1.364$$

另一种思路:

访问该伪相联Cache有三个阶段:

- a. 在直接映像位置查询, 若命中则访存时间为1个时钟周期, 若未命中则进入b;
- b. (发生概率为1/2容量的直接映像Cache的不命中率) 在伪相联位置查询, 若伪命中则访存时间增加1个时钟周期, 若未命中则进入c;
- c. (发生概率为相同容量的2路组相联Cache的不命中率) 在内存中找到数据, 不命中开销为50个时钟周期。

$1 + \text{直接映像Cache不命中率} \times \text{伪命中所需的额外开销} + 2\text{路组相联Cache不命中率} \times \text{不命中开销}$



习题7.11 (伪相联)

另一种思路：

访问该伪相联Cache有三个阶段：

- a. 在直接映像位置查询，若命中则访存时间为**1**个时钟周期，若未命中则进入b；
- b. （发生概率为1/2容量的直接映像Cache的不命中率**R1**）在伪相联位置查询，若伪命中则访存时间增加1个时钟周期，若未命中则进入c； **(R1*1)**
- c. （发生概率为相同容量的2路组相联Cache的不命中率**R2**）在内存中找到数据，不命中开销为50个时钟周期。 **(R2*50)**

1 + 直接映像Cache不命中率 × 伪命中所需的额外开销 + 2路组相联Cache不命中率 × 不命中开销

平均访存时间_{2Kb} = $1 + 0.133 \times 1 + 0.076 \times 50 = 4.933$

平均访存时间_{128Kb} = $1 + 0.014 \times 1 + 0.007 \times 50 = 1.364$



习题7.14 (写策略)

假设一台计算机具有以下特性：

95%的访存在Cache中命中；块大小为两个字，且失效时整个块被调入；CPU发出访存请求的速率为 10^9 字/秒；25%的访存为写访问；存储器的最大流量为 10^9 字/秒（包括读和写）；

主存每次只能读或写一个字；在任何时候，Cache中有30%的块被修改过；

写失效时，Cache采用写分配法。

试对于以下两种情况计算主存频带的平均使用比例。

- (1) 写直达Cache；
- (2) 写回法Cache。



习题7.14 (写策略)

采用按写分配

(1) 写直达cache:

读命中, 不访问主存;

写命中, 更新cache和主存, 访问主存一次。

读失效, 将主存中的块调入cache中, 访问主存两次;

写失效, 将要写的块调入cache, 访问主存两次, 再将修改的数据写入cache和主存, 访问主存一次, 共三次。上述分析如下表所示:

访问命中	访问类型	频率	访存次数
Y	读	$95\% \times 75\% = 71.3\%$	0
Y	写	$95\% \times 25\% = 23.8\%$	1
N	读	$5\% \times 75\% = 3.8\%$	2
N	写	$5\% \times 25\% = 1.3\%$	3

一次访存请求最后真正的平均访存次数
 $= (71.3\% \times 0) + (23.8\% \times 1) + (3.8\% \times 2) + (1.3\% \times 3)$
 $= 0.35$
已用带宽 $= 0.35 \times 10^9 / 10^9 = 35.0\%$



习题7.14 (写策略)

(2) 写回法cache访问命中,有两种情况:

读命中, 不访问主存;

写命中, 采用写回法, 不访问主存。

访问失效,有一个块将被换出, 这也有两种情况:

如果被替换的块没有修改过, 将主存中的块调入cache块中, 访存两次;

如果被替换的块修改过, 则首先将修改的块写入主存, 需要访存两次; 然后将主存中的块调入cache块中, 需要访问主存两次, 共四次访存。

$$\begin{aligned} &\text{一次访存请求最后真正的平均访存次数} \\ &= 66.5\% * 0 + 28.5\% * 0 + 3.5\% * 2 + 1.5\% * 4 \\ &= 0.13 \\ &\text{已用带宽} = 0.13 \times 10^9 / 10^9 = 13\% \end{aligned}$$

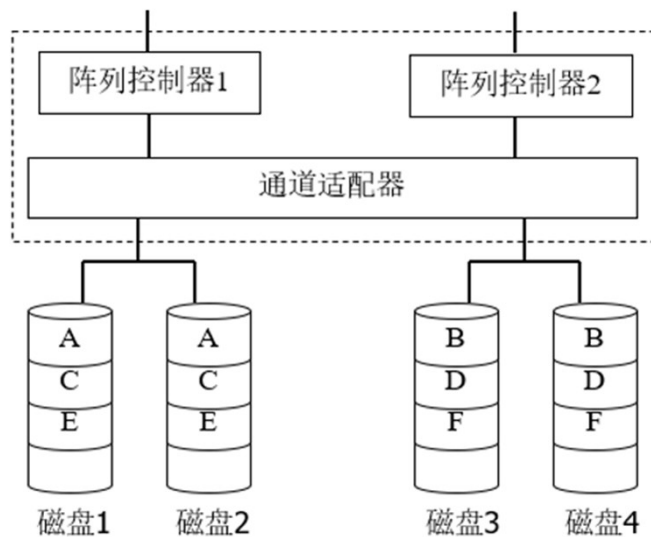
访问命中	块为脏	频率	访存次数
Y	N	$95\% * 70\% = 66.5\%$	0
Y	Y	$95\% * 30\% = 28.5\%$	0
N	N	$5\% * 70\% = 3.5\%$	2
N	Y	$5\% * 30\% = 1.5\%$	4



第八章 补充习题

一个廉价磁盘冗余阵列由4个磁盘配置为RAID 10级，其结构如图，采用双控制器（RC）结构，任何一个阵列控制器失效不影响系统工作。已知各部分可靠度为：阵列控制器 $R_1=0.9$ ，通道适配器 $R_2=0.95$ ，磁盘 $R_3=0.95$ 。画出系统可靠性框图；

- (1) 写出系统可靠性 R 的表达式；
- (2) 计算 R 的数值（保留小数点后两位）；

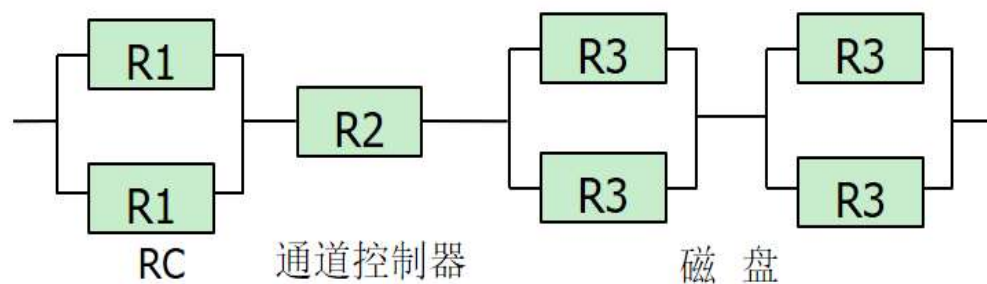




第八章 补充习题

解：

(1) 可靠性模型如下：



(2) 系统可靠度 $R = (1 - (1 - R_1)^2) \times R_2 \times [1 - (1 - R_3)^2]^2$

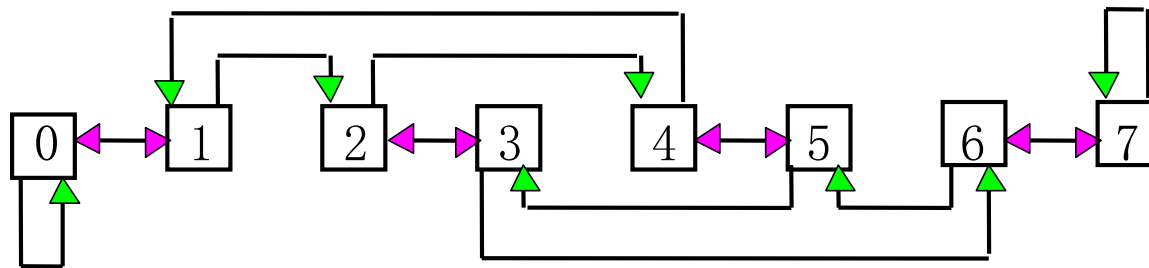
$$R = 0.99 \times 0.95 \times [1 - (1 - 0.95)^2]^2 = 0.94$$



第9章---几个单级静态网络参数

✓ 单级混洗—交换网络

- 网络的直径是 $2n-1$ 。(参见第9章课件)
- 0和 $N-1$ 的入度和出度各为1，其它的各为2；



✓ 单级PM2I网络

- $2n-1$ 种不同的置换，度为 $2n-1$ ；
- 单级PM2I网络的直径是 $\lceil n/2 \rceil$ (参见第9章课件)



习题9.9

9.9 设32个处理器编号为0、1、...、31,

(1) 分别计算下列互连函数:

(2) 用 $Cube_0$ 和 σ 构成混洗交换网 (每步只能使用 $Cube_0$ 或 σ 一次), 网络直径是多少? 从5号处理机发送数据到7号处理机, 最短路径要经过几步? 请列出经过的处理机编号。

(1)

$$Cube_2(12) = Cube_2(01100B) = 01000B = 8$$

$$\sigma(8) = \sigma(01000B) = 10000B = 16$$

$$\beta(9) = \beta(01001B) = 11000B = 24$$

$$PM2I_{+3}(28) = PM2I_{+3}(11100B) = 11100B + 01000B \bmod 2^5 = 00100B = 4$$

$$Cube_0(\sigma(4)) = Cube_0(\sigma(00100B)) = 01001B = 9$$

$$\sigma(Cube_0(18)) = \sigma(Cube_0(10010B)) = 00111B = 7$$



习题9.9

(2)

2^5 个结点的混洗交换网的直径是 $2n-1 = 2 \times 5 - 1 = 9$;

从5号处理机 (00101B) 发送数据到7号处理机 (00111B), 最短路径要经过6步, 包含5步左移和1步求反 (因为 $00101B \text{ XOR } 00111B = 00010B$), 经过的处理机编号为: $00101B \rightarrow 01010B \rightarrow 10100B \rightarrow 01001B \rightarrow 10010B \rightarrow 10011B \rightarrow 00111B$

(3)

网络直径是 $\lceil 5/2 \rceil = 3$;

结点度是 $2n-1 = 2 \times 5 - 1 = 9$;

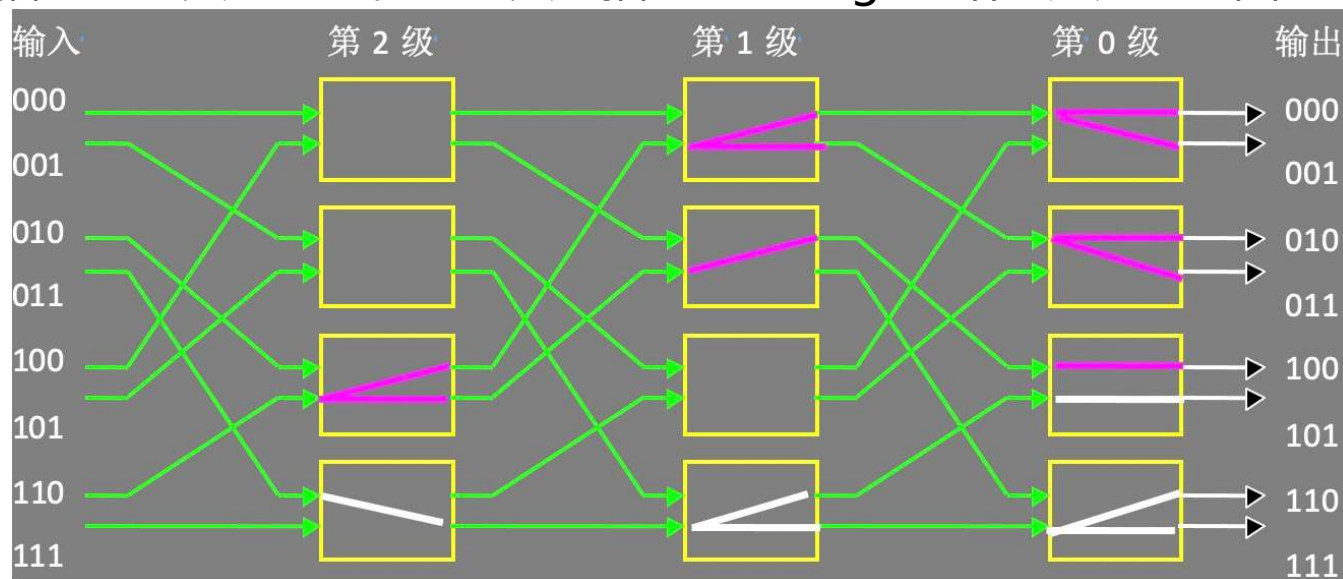
与2号处理机距离最远的是13、15、21、23号处理机。



习题9.13 (多级互连网络)

有 $\log_2 N$ 级，每级用 $N/2$ 个 2×2 开关，共需要 $N/2 \times \log_2 N$ 个开关。

用一个 $N=8$ 的三级Omega网络连接8个处理机（ $P_0 \sim P_7$ ），8个处理机的输出端分别依次连接Omega的8个输入端0~7，8个处理机的输入端分别依次连接Omega的8个输出端0~7，如果处理机 P_6 要把数据播送到处理机 $P_0 \sim P_4$ ，处理机 P_3 要把数据播送到处理机 $P_5 \sim P_7$ ，那么，Omega网络能否同时为它们的播送要求实现连接，画出实现播送的Omega网络的开关状态图。





习题10.6 (并行处理对性能的提高)

一个具有32台处理机的系统，对远程存储器访问时间是2000ns。除了通信以外，假设计算中的访问均命中局部存储器。当发出一个远程请求时，本地处理机挂起。处理机的时钟周期是10ns，假设指令基本的CPI为1.0（假设所有访存均命中cache）。对于下述两种情况：

- (1) 没有远程访问；
- (2) 0.5%的指令需要远程访问。

试问前者比后者快多少？

解：已知远程访问率 $p = 0.5\%$ ，远程访问时间 $t = 2000\text{ns}$ ，时钟周期 $T = 10\text{ns}$

远程访问开销 $C = t/T = 2000\text{ns}/10\text{ns} = 200$ （时钟周期数）

有0.5%远程访问的机器的实际CPI₂为： $\text{CPI}_2 = \text{CPI}_1 + p \times C = 1.0 + 0.5\% \times 200 = 2.0$

只有局部访问的机器的基本 $\text{CPI}_1 = 1.0$ ， $\text{CPI}_2 / \text{CPI}_1 = 2.0 / 1.0 = 2$ （倍）

因此，没有远程访问状态下的机器速度是有0.5% 远程访问的机器速度的2倍。

谢谢！

